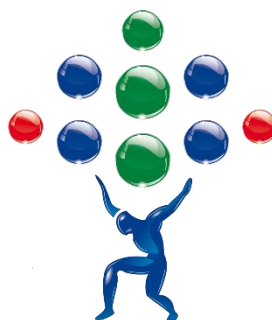


UNIVERSIDAD PRIVADA

DOMINGO SAVIO

FACULTAD DE INGENIERÍAS

Sistemas de Información I



UNIVERSIDAD PRIVADA
DOMINGO SAVIO

TRABAJO:

Documento de Requerimientos

ESTUDIANTE (S):

Baldiviezo Gloria

Huanca hino Luis

Jerez Zenteno Alex Rodigo

Arnold Brandon Vargas Balatazar

DOCENTE: Eddy Roger Calderón Caquiva

TARIJA, SEPTIEMBRE 2026

Profesionales + humanos

Índice

1. Objetivo del Sistema	2
2. Transcripción de la entrevista	2
3. Identificación de Actores	3
4. Requisitos Funcionales (RF)	4
5. Requisitos No Funcionales (RNF)	4
6. Fuentes utilizadas para la identificación de los actores.....	5
7. Anexo: Formulario de encuesta aplicado	6

1. Objetivo del Sistema

Objetivo General

Diseñar e implementar un sistema de información para el restaurante café "Aroma" de la ciudad de Tarija, que permita digitalizar y optimizar el registro de ventas, el control de inventario de insumos y la comunicación entre el área de atención al cliente y cocina, sustituyendo el actual registro manual en cuaderno y reduciendo el riesgo de pérdidas por falta de control de stock.

Objetivos Específicos

- Automatizar el registro de ventas diarias (fecha, producto, cantidad y precio), eliminando la dependencia del cuaderno físico.
- Generar de forma automática la nota de pedido y transmitirla a cocina, agilizando la comunicación interna del negocio.
- Controlar el stock de insumos críticos (café, leche, pan, plásticos, cárnicos y embutidos) mediante alertas de reabastecimiento.
- Facilitar la verificación de inventario al inicio de cada jornada y el cierre de caja mediante la comparación automática de ventas contra efectivo disponible.
- Proveer acceso diferenciado y seguro para los dos usuarios del sistema (dueño y encargada), con trazabilidad de las operaciones realizadas.
- Ofrecer reportes de ventas e inventario que apoyen la toma de decisiones del propietario.
- Garantizar que el sistema sea simple, operable sin pantalla táctil y funcional incluso ante cortes de conexión a internet, de acuerdo a las condiciones del local.

2. Transcripción de la entrevista

- Entrevistador: ¿Cómo registran las ventas?
- Entrevistado: Las registramos en un cuaderno todos los días. También cuando atendemos al cliente hacemos una nota de venta y se lleva el pedido a cocina.
- Entrevistador: ¿Han tenido diferencia de dinero al cerrar caja?

- Entrevistado: No, casi nunca.
- Entrevistador: ¿Qué insumos manejan normalmente?
- Entrevistado: Café, leche, pan, plásticos, cárnicos y embutidos.
- Entrevistador: ¿Qué insumo es el que más les preocupa que se acabe?
- Entrevistado: Las carnes y los embutidos.
- Entrevistador: ¿Cómo se dan cuenta cuando algo se está por acabar?
- Entrevistado: Revisamos diariamente al iniciar la jornada para que no llegue a pasar eso.
- Entrevistador: ¿Quiénes usarían el sistema?
- Entrevistado: Yo y la encargada.
- Entrevistador: ¿Tienen internet en el local?
- Entrevistado: Sí, aunque a veces se corta.
- Entrevistador: ¿Prefieren un sistema con pantalla táctil?
- Entrevistado: Preferimos algo simple, pero sin pantalla táctil.

3. Identificación de Actores

- **Dueño/Administrador:** Persona propietaria del negocio. Supervisa el funcionamiento general, consulta reportes de ventas e inventario, y es uno de los dos usuarios que operará el sistema.
- **Encargada:** Persona responsable de la atención directa al cliente y del uso operativo diario del sistema: toma pedidos, registra ventas y revisa insumos.
- **Cliente:** Persona que realiza el pedido en el local. No usa el sistema directamente, pero su pedido es el que origina el registro de venta y la nota que se envía a cocina.

- **Personal de cocina:** Recibe las notas de pedido generadas a partir de la venta y prepara los productos (café, hamburguesas, etc.). Interactúa con la salida del sistema (la nota), aunque no necesariamente con la interfaz completa.

4. Requisitos Funcionales (RF)

- RF01: El sistema debe permitir registrar las ventas diarias, sustituyendo el cuaderno actual, con datos como fecha, producto, cantidad y precio.
- RF02: El sistema debe permitir generar una nota de pedido a partir de la venta y enviarla/mostrarla en cocina.
- RF03: El sistema debe permitir registrar y controlar el stock de insumos (café, leche, pan, plásticos, cárnicos y embutidos).
- RF04: El sistema debe generar una alerta cuando el stock de insumos críticos (carne y embutidos) esté por agotarse.
- RF05: El sistema debe permitir realizar una verificación de inventario al iniciar cada jornada.
- RF06: El sistema debe permitir el cierre de caja, comparando el total de ventas registradas contra el efectivo disponible.
- RF07: El sistema debe permitir el acceso diferenciado para los dos usuarios (dueño y encargada).
- RF08: El sistema debe generar reportes de ventas e inventario consultables por el dueño.

5. Requisitos No Funcionales (RNF)

- RNF01 — Usabilidad: La interfaz debe ser simple y operable sin pantalla táctil (mouse/teclado). Métrica: una persona sin experiencia previa debe poder registrar una venta correctamente en menos de 5 minutos de instrucción.

- RNF02 — Disponibilidad ante fallas de conexión: El sistema debe seguir operando localmente cuando se corte el internet, sincronizando los datos al restablecerse la conexión. Métrica: cero pérdida de registros de venta durante cortes de hasta 30 minutos.
- RNF03 — Rendimiento: El registro de una venta y el envío de la nota a cocina no debe tardar más de 5 segundos desde que se confirma el pedido.
- RNF04 — Seguridad: El acceso al sistema debe requerir autenticación por usuario (dueño/encargada), con registro de quién realizó cada operación. Métrica: 100% de las transacciones deben quedar asociadas a un usuario identificado.
- RNF05 — Portabilidad/Compatibilidad: El sistema debe funcionar en el hardware ya disponible en el local (PC o dispositivo sin pantalla táctil), sin requerir equipo adicional.

6. Referencias

Para la identificación y descripción de los actores del sistema se emplearon como referencia metodológica las técnicas de elicitación de requisitos mediante entrevista y observación (Universidad Nacional Abierta y a Distancia [UNAD], s.f.), las técnicas para identificar los requisitos funcionales y no funcionales (Técnicas para identificar requisitos funcionales y no funcionales, s.f.), el estándar IEEE 830 para la especificación de requisitos (Universidad Complutense de Madrid, s.f.) y la clasificación de los requisitos funcionales y no funcionales (Visure Solutions, s.f.). A continuación se presentan las referencias completas en formato APA (7.^a edición).

Técnicas para identificar requisitos funcionales y no funcionales. (s.f.). Metodología Gestión de Requerimientos. <https://sites.google.com/site/metodologiareq/capitulo-ii/tecnicas-para-identificar-requisitos-funcionales-y-no-funcionales>

Universidad Complutense de Madrid. (s.f.). Especificación de requisitos según el estándar IEEE 830. <https://www.fdi.ucm.es/profesor/gmendez/docs/is0809/ieee830.pdf>

Universidad Nacional Abierta y a Distancia. (s.f.). *Técnicas para elicitar requisitos (entrevistas, observación y análisis de documentación)*. Repositorio UNAD.

https://repository.unad.edu.co/reproductor-ova/10596_35614/tcnicas_para_elicitar.html

Visure Solutions. (s.f.). *Requisitos funcionales y no funcionales (con ejemplos)*.

<https://visuresolutions.com/es/alm-guide/functional-vs-non-functional-requirements/>

7. Anexos

1.1.1 Anexo A. Formulario de encuesta aplicado

A continuación se presentan las capturas de pantalla del formulario (Google Forms) utilizado durante la sesión de entrevista, con las respuestas registradas por el entrevistado. En las Figuras A1 a A7 se muestran las preguntas y las respuestas registradas en cada apartado del formulario.

¿Cómo registra las ventas actualmente en su cafetería? *

- ☒ Cuaderno / Libreta
- ☐ Caja registradora tradicional
- ☐ De memoria
- ☐ Aplicación móvil / Excel

¿Suele tener diferencias o faltantes de dinero al cerrar la caja al final del día? *

- ☐ Sí, con frecuencia
- ☐ A veces pasa
- ☐ Opción 3
- ☒ Rara vez / Nunca

Ilustración 1 Figura A1. Encuesta – Registro de ventas y diferencias de caja

¿Aproximadamente cuántas ventas realiza en un día normal y en un día fuerte (fin de semana)? *

10 a 15 pedidos

¿Cuáles son los productos o combos que más se venden? *

Hamburguesas

¿Cuánto tiempo le toma cerrar caja al final de la jornada? *

15 a 20 minutos

Ilustración 2 Figura A2. Encuesta – Volumen de ventas y productos más vendidos

¿Qué insumos o productos maneja habitualmente? *

- ☐ Café (grano / molido)
- ☐ Leches / Bebidas vegetales
- ☒ Panadería / Repostería
- ☐ Desechables (vasos, servilletas, sorbetes)

¿Cómo se da cuenta de que un producto o insumo se está por agotar? *

Cada día hacemos una revision

¿Cuál es el insumo que más le preocupa que se termine sin previo aviso? *

Carnes

Ilustración 3 Figura A3. Encuesta – Insumos manejados y control de stock

¿Con qué frecuencia realiza la compra de insumos? *

☒ Diariamente

☐ Semanalmente

☐ Quincenal / Mensual

☐ Depende del consumo / Sin fecha fija

¿Lleva algún registro de mermas, desperdicios o diferencia entre lo comprado y lo vendido? *

☐ Sí, lo registro detalladamente

☒ Solo lo noto visualmente pero no anotó nada

☐ No llevo control de desperdicios

Ilustración 4Figura A4. Encuesta – Frecuencia de compra y registro de mermas

Si solo pudiera consultar un dato o número cada noche antes de cerrar, ¿cuál sería el más valioso para usted?

¿Revisa sus métricas de ventas por semana o mes, o solo monitorea el día a día? *

☒ Reviso día a día únicamente

☐ Reviso resúmenes semanales y mensuales

☐ No suelo revisar reportes históricos

Ilustración 5Figura A5. Encuesta – Dato más valioso y revisión de métricas

¿Ha llegado a perder dinero por falta de control en el stock o en las deudas? *

☐ Sí

☐ No

☒ No estoy seguro/a

¿Quiénes van a operar el sistema directamente? *

☐ Exclusivamente yo (administrador/propietario)

☒ Yo y empleados/cajeros

☐ Únicamente empleados/cajeros

Ilustración 6 Figura A6. Encuesta – Pérdidas por falta de control y usuarios del sistema

¿Cómo es la estabilidad de la conexión a internet en el local? *

☐ Estable y continua

☒ Intermitente (se corta a veces)

☐ No hay internet en el local

¿Qué tipo de interfaz prefiere para el uso diario? *

☒ Diseñada para pantalla táctil

☐ Muy simple con botones grandes

☐ Tradicional para uso con teclado y mouse

Ilustración 7 Figura A7. Encuesta – Estabilidad de internet y preferencia de interfaz